DRIVER TRANSPORT SYSTEM · V1.0.1

نظام إدارة رحلات السائقين

من التخطيط على الورق إلى رحلة موثّقة رقمياً تُقاس كل دقيقة: 14 باصاً، وأكثر من ألف موظف، ستة مواقع عمل.

عرض الإدارة العليا

القرار المطلوب: أربعة قرارات اليوم

إعداد: فريق تقنية المعلومات

الحالة: العمل التقني منجز — بانتظار قرار الاعتماد

EXECUTIVE SUMMARY

الملخص التنفيذي

أنجزنا نظاماً متكاملاً يلغي الورق في رحلة السائق، ويعمل داخل المناطق الميتة بلا إنترنت. المطلوب اليوم قرار واضح، ومراعاة مبلغ محدود لتصحيح الأمان.

ما تم إنجازه

- واجهة سائق كاملة: أربع شاشات تشغيل
- واجهة مشرف: أحد عشر قسماً تشغيلياً وإعدادات
- عمل كامل دون إنترنت مع مزامنة لاحقة
- ربط جاهز مع Microsoft Power Automate
- نسخة أندرويد جاهزة للتركيب على أجهزة السائقين

ما يكسبه التشغيل

- كل موظف مسجّل بالاسم والكود ووقت الصعود
- لا نسخة ورقية تضيع عند التلف أو العطل
- تقرير مكتمل للمشرف خلال دقيقة من نهاية الرحلة
- تتبّع كامل: من قد، ومتى، وبأي باص، ومع من
- مصدر واحد للحقيقة بدل خمسة مصادر متفرقة

ما يجب حسمه

- لا يُنشر قبل معالجة ثلاثة عوائق تقنية مُثبتة
- المدة التقديرية للتصحيح: أربعة أسابيع
- يجب تعيين مالك النظام ومشرف النظام بالاسم

القرار المطلوب اليوم: اعتماد التشغيل، وتخصيص أسبوعين للتصحيح، وتعيين المسؤولية، واعتماد التدريب.

العمل التقني منجز بالكامل. يبقى قرار التشغيل والمصاحبة.

THE PROBLEM

لماذا لا يكفي الوضع الحالي؟

المشكلة ليست نقص بيانات، بل غياب مصدر واحد موثوق للحقيقة. كل سجل مبعثر بين كشك السائق ودفتر الورق وملف الجداول وذاكرة المشرف.

المخاطر القائمة اليوم

الخطر	الأثر على الوضع القائم
فقدان السجلات	لا يوجد دليل عند الاعتراض على التوصيل أو الاستلام
التسجيل بالذاكرة	خطأ بشري في عدد المسافرين وفي الأكواد
زمن التجميع	من ساعات إلى أيام لتجهيز تقرير رحلة واحدة
غياب التتبّع	لا يمكن إثبات وقت المغادرة الفعلي
لا استمرارية	انقطاع الخدمة يعني توقف النظام كلياً

ما الذي يغيّره النظام

- **مصدر حقيقة واحد**: تُسجَّل الرحلة مرة واحدة على جهاز السائق، وتنتقل تلقائياً إلى النظام عند توفّر الشبكة بلا إعادة إدخال.
- **استمرارية الخدمة**: انقطاع الإنترنت لا يوقف تسجيل الرحلة، لأن التطبيق يعمل محلياً ويحفظ كل حركة فوراً.
- **دقة بالتصميم**: منع تكرار الكود داخل الرحلة نفسها، ووضع علامة «تحتاج مراجعة» على أي كود غير معروف.
- **شفافية إشرافية**: المشرف يرى الرحلات المكتملة وعدد الصاعدين وحالة الإرسال في شاشة واحدة.
- **تتبّع زمني**: وقت بدء كل موظف لحظة صعوده، لا تقديراً لاحقاً من الذاكرة.

الدقة في النقل التزامٌ تشغيلي وأمان، لا رفاهية إدارية.

كل رقم يُسجَّل في النظام دليلٌ يمكن الاعتماد عليه أمام المراجع.

THE SOLUTION

الحل في جملة واحدة

نظام يعمل أولاً على جهاز السائق، فيسجّل الرحلة كاملة أثناء الطريق دون إنترنت، ثم يرسلها تلقائياً إلى الخادم ومركز التحكم فور توفّر الشبكة.

الواجهة

تطبيق أندرويد وتطبيق ويب، عربي بالكامل، بأزرار قليلة واضحة في المسار الأهم.

قاعدة البيانات

PostgreSQL مُدار على Supabase: ستة عشر جدولاً تغطي السائقين والباصات والخطوط والموظفين والرحلات وسجل التدقيق.

الخادم

خدمة FastAPI بتشفير كلمات المرور وجلسات محدّدة المدة وحدّ على محاولات الدخول.

التكامل

إرسال تقرير الرحلة المكتملة إلى Microsoft Power Automate، واستقبال الرحلات المخططة آلياً.

يعمل دون إنترنت

البيانات الأساسية مخزّنة داخل التطبيق، فتستمر رحلة التسجيل كاملة في المناطق الميتة.

لا يفقد أي تسجيل

ما سُجّل يبقى محفوظاً على الجهاز، ويُعاد إرساله تلقائياً عند عودة الاتصال.

مخرجات جاهزة

تصدير جداول، وطباعة ملف PDF، ومشاركة عبر واتساب، دون خطوات إضافية.

ARCHITECTURE

البنية التقنية — من الرحلة إلى مركز التحكم



تقنيات معتمدة

Python وFastAPI في الخادم، وNext.js مع TypeScript في الواجهة، وCapacitor لأندرويد، وRender للاستضافة.

لماذا هذه التقنيات؟

مفتوحة المصدر وبلا تراخيص سنوية، ومجتمع نشط حولها يضمن بقاء من يساند النظام. لا احتكار لمورّد ولا تكلفة تراخيص متزايدة.

ملكية البيانات

البيانات ملككم بالكامل في حسابكم المُدار، مع تصدير كامل متاح، ولا تبعية لمورّد خارجي.

TRIP LIFECYCLE

دورة حياة الرحلة — الحالات

كل رحلة تنتقل بين حالات محددة ولا تقفز حالة. هذا ما يجعل التقرير النهائي قابلاً للاعتماد.

مخططة ← متاحة ← بدأت ← صعود الموظفين ← مكتملة ← مرحّلة ← مستلمة

مخططة
أنشأها المشرف، ولم يحن وقت إتاحتها بعد.

متاحة
حلّ وقت الإتاحة، فظهرت في الرحلات المخططة على جهاز السائق.

بدأت
ضغط السائق بدء الرحلة، فسُجّلت باسمه وباصه الفعلي.

صعود الموظفين
بدأ السائق التسجيل، وهي الحالة الوحيدة التي تقبل إضافة الأكواد.

مكتملة
أكد السائق الوصول، فصارت قابلة للإرسال إلى النظام.

مرحّلة
وصلت بنجاح إلى تقارير الشركة، فلا تُسجّل مرتين ولا تضيع.

حالات استثنائية

تحتاج مراجعة — ملغاة — تُراجَع ولا تُهمل.

صيغة رقم الرحلة: معيار واحد لكل التقارير

`TR-124-20260919-YCSR-001`

رقم الباص، ثم التاريخ، ثم كود الشركة، ثم التسلسل.

الرقم فريد، فيُستخدم كمرجع واحد بين السائق والمشرف والتقارير.

نقطة الإتاحة: متى تظهر الرحلة للسائق؟

يحدد المشرف نافذة الإتاحة عند التخطيط: فوراً، أو ساعتان، أو 4 ساعات، أو 8 ساعات قبل موعد الانطلاق.

مثال: موعد الانطلاق في الخامسة والنصف صباحاً بإتاحة 8 ساعات، فتظهر الرحلة الساعة **التاسعة والنصف مساءً في اليوم السابق**.

HOW IT WORKS

كيف تُسجَّل الرحلة فعلياً — سبع خطوات

هذه هي العملية التي يتقنها السائق. لا يوجد في المسار الأهم أي خطوة تقنية معقدة.

1

تسجيل الدخول

اسم المستخدم وكلمة المرور. ودون شبكة: رمز محلي من أربعة أرقام.

2

اختيار الرحلة

من الرحلات المخططة، ثم التفاصيل، ثم بدء. أو رحلة يدوية عند غياب التخطيط.

3

تأكيد البدء

الباص الفعلي، عند الاستبدال فقط، لتوثيق الفرق عن الخطة.

4

تسجيل الصاعدين

كود الموظف ثم زر إضافة، مع رسالة فورية بالنتيجة.

5

ركّاب من خارج الموظفين

الاسم، والجهة التي استدعته، والغرض، وتظهر للمشرف.

6

إكمال الرحلة

عند الوصول للموقع النهائي، ويُثبّت وقت الإكمال تلقائياً.

7

الإرسال

تلقائياً عند توفّر الشبكة، أو يدوياً بزر الإرسال إلى النظام.

ما يميز التصميم

- زر كبير واحد في المسار الأهم، فتقل الفهم والخطأ.
- مؤشر حالة الاتصال ظاهر دائماً أعلى الشاشة.
- لا يمكن إكمال الرحلة قبل تسجيل الصعود، ولا الإرسال قبل الإكمال.
- رسالة تأكيد واضحة لكل إضافة، فلا صمت مربك.

ثلاث حالات استثنائية تُضبط مسبقاً

- **كود غير موجود في بيانات الجهاز**: يُسجَّل بعلامة «تحتاج تأكيد» ويظهر للمشرف، ولا يُرفض.
- **استبدال الباص**: يُدخل رقم الباص الفعلي عند بدء الرحلة ليظهر في التقرير.
- **انقطاع الشبكة طوال الرحلة**: الإرسال يتأخر ولا يضيع، ويظهر عدّاد بما لم يُرسل.

OFFLINE-FIRST

العمل دون إنترنت — ولماذا هو ليس رفاهية؟

المناطق التي يغطيها خط النقل هي تحديداً المناطق التي يسقط فيها الإنترنت. لذلك بُني النظام ليسجّل أولاً ويرسل ثانياً.

كيف يعمل وضع انقطاع الشبكة

- **البيانات الأساسية داخل التطبيق**: الموظفون والباصات والرحلات المخططة تُحمَّل مرة واحدة وتعمل دون خادم.
- **كل حركة تُحفظ فوراً**: كل كود يُكتب على الجهاز في اللحظة نفسها، لا في ذاكرة مؤقتة.
- **عدّاد انتظار ظاهر**: السائق يعرف دائماً كم رحلة لم تُرسل بعد.
- **إرسال عند عودة الشبكة**: تلقائياً، أو بضغطة واحدة، أو بتحديث الصفحة.
- **دخول برمز محلي**: أربعة أرقام خاصة بالجهاز، لا تُكتب في أي ورقة.

صفر

رحلة يتعذّر تسجيلها بسبب انقطاع الشبكة

مرة

اتصال بالشبكة كافٍ لتحميل البيانات، ثم يعمل التطبيق مستقلاً عنه

4 أرقام

الرمز المحلي وحده يفتح التطبيق دون شبكة، ولا يُحفظ في أي مكان آخر

ضمان استمرارية الخدمة: التطبيق لا يتوقف لأن الشبكة اختفت، لأنه لا يحتاجها أثناء القيادة.

الشبكة تصبح قناة الإرسال فقط، وليست شرطاً للعمل.

TWO INTERFACES

لوحتان منفصلتان: للسائق وللمشرف

واجهة السائق — أربع شاشات

الشاشة	ماذا يفعل فيها
لوحة القيادة	أربعة مؤشرات، الرحلة الحالية، الرحلات القادمة، بدء رحلة، وزر إرسال المعلّق
الرحلات المخططة	جدول الرحلات، ثم التفاصيل، ثم بدء الرحلة
صفحة الرحلة	إضافة الأكواد، عرض الصاعدين، الإكمال، الإرسال، والتصدير
سجل الرحلات	كل الرحلات المسجلة على الجهاز مع حالتها

السائق لا يرى إلا بياناته ورحلاته وقائمة الموظفين للبحث بالأكواد.

واجهة المشرف — أحد عشر قسماً

القسم	ماذا يفعل فيه
تخطيط رحلة	تحديد السائق والباص والخط والموعد ونافذة الإتاحة
الرحلات المخططة	متابعة كل الرحلات وحالاتها
السائقون	إنشاء الحسابات وتعديلها وتعطيلها
الموظفون	استيراد أكثر من ألف موظف دفعة واحدة، أو إضافة يدوية
الباصات والخطوط	إدارة الأسطول وخطوط السير
القوائم المرجعية	الشركات والإدارات والوظائف والسكن
طلبات الموظفين الجدد	اعتماد الطلب أو رفضه
رحلات السائقين	تقرير الرحلات المكتملة مع تصدير جداول

فصل الصلاحيات

- نظام إدارة رحلات السائقين

استيراد الموظفين

حلقة المراجعة

التكامل مع Microsoft وسجل التدقيق

ما الذي يصل إلى Microsoft؟

عند إكمال السائق الرحلة وإرسالها، تصل وثيقة واحدة منظّمة تحتوي:

الحقل	مثال
رقم الرحلة	`TR-124-20260919-YCSR-001`
السائق والباص والخط	سائق واحد، باص 124، من الحديدة إلى الشركة
نوع الرحلة	مغادر، أي من الشركة إلى مواقع العمل
الأوقات	موعد الانطلاق، ووقت البدء، ووقت الإكمال
عدد الصاعدين	ثمانية وثلاثون
قائمة الموظفين	الكود والاسم والوظيفة والإدارة والشركة والسكن ووقت الصعود وحالة التحقق

الاتجاه العكسي متاح أيضاً: استقبال الرحلات المخططة آلياً عبر نقطة تكامل محمية بمفتاح.

سجل التدقيق: من فعل ماذا ومتى

كل عملية حساسة تُسجّل: المستخدم، والإجراء، والكيان، والتفاصيل، والوقت، في جدول مستقل لا يُعدَّل من الواجهة.

لماذا هذا مهم أمام المراجع؟

- إثبات أن الرحلة نُفِّذت فعلاً وبالباص المخصص.
- تحديد المسؤولية بدقة عند أي اعتراض أو حادث.
- تتبّع من عدّل بيانات أي موظف ومتى.
- أساس جاهز لأي مطابقة أو تدقيق لاحق.

قاعدة إلزامية

لا تُستخدم حسابات التجربة في التشغيل الفعلي، ويُفرض تغيير كلمة المرور تلقائياً عند أول دخول بأي حساب يحمل كلمة مرور افتراضية.

KEY PERFORMANCE INDICATORS

مؤشرات الأداء: نقيس الأثر لا الوعد

المقارنة بين الوضع اليدوي الحالي والمستهدف بعد تسعين يوماً من التشغيل. تُقاس هذه المؤشرات آلياً من بيانات النظام نفسها.

60 ثانية
زمن تسجيل الرحلة في النظام بعد إنهائها

98%
نسبة الرحلات الموثقة رقمياً فأعلى

99%
دقة مطابقة عدد الصاعدين مع الواقع

صفر
رحلات موثقة لا تصل إلى المشرف

المؤشر	الوضع الحالي	بعد 30 يوماً	بعد 90 يوماً	كيف يُقاس
زمن إعداد تقرير رحلة	من ساعات إلى أيام	أقل من خمس دقائق	أقل من دقيقة	زمن استخراج التقرير من النظام
الرحلات الموثقة	غير مقاسة	سبعون بالمئة	ثمانية وتسعون بالمئة فأعلى	الرحلات المسجلة على إجمالي رحلات المشرف
معدل أخطاء الإدخال	مرتفع للتسجيل اليدوي	أقل من ثلاثة بالمئة	أقل من بالمئة	طلبات المراجعة والأكواد غير المعروفة
زمن الاستجابة للاعتراض	أيام	ساعات	دقائق	زمن استخراج سجل الرحلة عند الطلب
الزمن الإداري الموفّر	خط الأساس	عشرة بالمئة	عشرون بالمئة فأكثر	الزمن الموفّر على عدد الرحلات

تُراجَع هذه المؤشرات أسبوعياً في أول شهرين عبر تقرير المشرف، ثم تثبت كلوحة أداء شهرية أمام الإدارة.

BUSINESS CASE

العائد على الاستثمار

الحساب بأقل تقدير متحفظ: عدد الرحلات اليومي، مضروباً في زمن التوفير في الرحلة الواحدة، مضروباً في أيام التشغيل.

مدخلات الحساب

البند	القيمة
عدد الرحلات يومياً	ثلاثون رحلة، تقدير متحفظ
زمن التوفير في الرحلة الواحدة	اثنتا عشرة دقيقة للتجميع والمطابقة والنقل
أيام العمل في الشهر	ستة وعشرون يوماً
التوفير الشهري	**نحو مئة وستة وخمسين ساعة عمل**
التكلفة السنوية	بنية تحتية مُدارة، بلا تراخيص برمجية سنوية

156

ساعة عمل تُسترد شهرياً من العمل الإداري المتكرر

1900

ساعة عمل سنوياً، تعادل فريقاً إدارياً جزئياً

التكلفة غير المباشرة للأوراق والوقت

طباعة وإعادة ترقية، ومعالجة أخطاء، والرد على اعتراضات، ورحلات متكررة لاستعادة معلومة — بنود لا تظهر في الميزانية صراحة لكنها تتراكم.

العائد غير المالي الأهم

الانتقال من حالة غير موثقة إلى توثيق كامل، وهو بالضبط ما تفحصه المراجعات الخارجية.

READINESS

حالة الجاهزية: أين نحن بصراحة؟

هذا القسم موجود ليكون واضحاً معكم. ما أُنجز وما لم يُنجز بعد. لن نعرض نظاماً على أنه جاهز للتشغيل قبل أن يكون كذلك.

جاهز ومختبر

- **واجهة السائق كاملة**: لوحة القيادة والرحلات المخططة وصفحة الرحلة والسجل والدليل.
- **واجهة المشرف كاملة**: أحد عشر قسماً وإعدادات وتصدير.
- **وضع انقطاع الشبكة**: منفّذ ومختبر، لا مجرد تصميم.
- **دورة حياة الرحلة**: الحالات والانتقالات بينها مفحوصة في الكود.
- **الأمان الأساسي**: تشفير كلمات المرور وجلسات محدّدة المدة وحدّ على المحاولات.
- **البيانات**: ألف وثمانية وتسعون موظفاً وأربعة عشر باصاً محمّلة ومجرّبة في الاستيراد والبحث.
- **نسخة أندرويد**: ملف تثبيت مبني وجاهز.

يحتاج إكمالاً قبل التشغيل

- **تصحيح إعداد النشر**: خدمة الواجهة على الاستضافة لا تقلع بالإعداد الحالي، ويحتاج تعديلاً واحداً.
- **إخفاء ملف البيانات المدمج**: نسخة من قاعدة الموظفين مُرفقة حالياً في ملفات النشر، ويجب إزالتها.
- **إجبار تغيير كلمة المرور**: عند إعادة تعيين كلمة مرور سائق يجب إلزامه بتغييرها.
- **اختبار التكامل الفعلي**: مسار الربط مُنفّذ لكنه لم يُختبر بحساب Microsoft حقيقي بعد.
- **رفع تغطية الاختبارات**: التغطية الحالية محدودة جداً مقارنة بعدد المسارات.
- **مراجعة أثر السلامة**: تقرير تقييم قبل التشغيل الميداني.

الحكم الهندسي الصريح

النظام مكتمل وظيفياً وجاهز للتشغيل التجريبي المحدود، لكنه غير جاهز للتشغيل واسع النطاق قبل تصحيح العوائق الثلاثة الأولى. المدة التقديرية للتصحيح أربعة أسابيع بفريق من مطوّرين. هذه ليست مرحلة إضافية، بل شرط أساسي للمساءلة.

الحواجز التقنية الثلاثة — بالتفصيل

هذه نتائج فحص مباشر على الكود وملفات النشر، وليست تقديراً. لكل حاجز وقت إصلاح محدد.

حرج الواجهة لا تقلع على الاستضافة

السبب: إعداد تصدير الملفات الثابتة في الواجهة ينتج ملفات لا خادم، بينما أمر التشغيل المسجل في إعدادات النشر هو خادم التطبيق، وهو غير متوافق معه.

الأثر: خدمة الواجهة لن تبدأ، فلا يُفتح التطبيق على أي جهاز.

الإصلاح: تعديل أمر تشغيل خدمة الملفات الثابتة. **يوم واحد**، وخطر شبه معدوم.

حرج تسريب قاعدة بيانات الموظفين

السبب: ملف بيانات مرفق في مجلد النشر العام بحجم 374 كيلوبايت، يحتوي على 1088 سجل موظف وأسماء خمسة حسابات، منها حساب المدير وحساب المشرف. وهو مُضمَّن أيضاً داخل ملف التطبيق على الهاتف.

الأثر: أي شخص يملك رابط الموقع أو ملف التطبيق يقرأ البيانات بلا تسجيل دخول.

الإصلاح: حذف الملف من النشر وداخل التطبيق، وتقييد البيانات حسب الدور. **يوم واحد**.

حرج كلمة مرور مؤقتة تبقى فعالة

السبب: عند إعادة تعيين كلمة مرور سائق من لوحة الإدارة، يُضبط علم يجب التغيير على القيمة الخطأ.

الأثر: كلمة مرور يعرفها المشرف قد تبقى فعالة للسائق بعد الإعادة، وهو خطر أمني مباشر.

الإصلاح: تصحيح قيمة واحدة مع اختبار. **نصف يوم**.

رسالة إيجابية: العوائق الثلاثة قابلة للإغلاق في أقل من ثلاثة أيام عمل

الحواجز التي تمنع إقلاع النظام أو تكشف بياناته تُغلق خلال يومين ونصف. بعدها يصبح النظام قابلاً للإطلاق التجريبي، وتبدأ مرحلة الاختبار الميداني والتدريب بالتوازي.

REMEDIATION PLAN

خطة التصحيح — أربعة أسابيع

خطة بمخرجات واضحة: كل أسبوع ينتهي بمخرَج قابل للتحقق، لا بوصف.

الأسبوع	المرحلة	المخرجات الملزمة	المالك	معيار الإنجاز
الأول	إغلاق العوائق الحرجة	إصلاح نشر الواجهة، وحذف ملف البيانات من النشر والتطبيق، وإجبار تغيير كلمة المرور	فريق التقنية	التطبيق يقلع على الإنترنت، وفحص البيانات ينجح
الثاني	التكامل والبيانات	ربط فعلي مع Microsoft، ومزامنة الرحلات المخططة، واختبار استيراد البيانات الحقيقي	التقنية والمشرف	رحلة تجريبية كاملة تصل إلى التقارير
الثالث	التدريب والتشغيل التجريبي	ثلاث جلسات تدريب، وتشغيل تجريبي مع ثلاثة سائقين، وتقرير نتائج اليوم الأول	مشرف النظام والتدريب	كل سائق يجتاز الاختبار العملي
الرابع	التوسع والتثبيت	التركيب على أجهزة كل السائقين، وتعميم الجداول، وأول لوحة مؤشرات أسبوعية	مشرف النظام والإدارة	تشغيل كامل مع أول تقرير أداء

مبدأ التنفيذ

لا ننتقل لمرحلة قبل اجتياز سابقها. التشغيل التجريبي بثلاثة سائقين يسبق التوسع، حتى لو أخطأ أحدهم يبقى الأثر محدوداً.

خطة التراجع

يُحتفظ بالسجل الورقي في الأسبوع الأول فقط. إن ظهر خلل جوهري يُوقف النظام ويُعاد العمل بالورق خلال ساعة، فلا انقطاع للخدمة.

الدعم أثناء التشغيل

نقطة اتصال واحدة للمشاكل وهي مشرف النظام، بزمن استجابة مستهدف خلال ثلاثين دقيقة في الدوام.

GOVERNANCE

من يملك ماذا — المسؤوليات

الأنظمة تفشل حين لا يكون لها مالك. هذه المسؤوليات تُعتمد قبل الانطلاق.

الدور	المسؤوليات أثناء التشغيل	ما لا يفعله	مؤشر نجاحه
مالك النظام مدير النقل أو من يكلّف	اعتماد التخطيط، ومتابعة المؤشرات، واعتماد كود كل حساب جديد، والتصعيد	لا يدخل بيانات الرحلة بيده	تغطية كاملة للرحلات وتقرير أسبوعي
مشرف النظام منفذ فني	إدارة الحسابات والباصات، واستيراد الموظفين، ومتابعة المعلّقات، والدعم الفني	لا يخطط الرحلات التشغيلية، فذلك عمل المشرف	صفر عناصر معلّقة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة
مشرف النقل مستخدم النظام	تخطيط الرحلات، ومراجعة طلبات الموظفين الجدد، ومتابعة تقارير الرحلات	لا يدير المستخدمين ولا ينشئ حسابات	التخطيط قبل موعد الإتاحة دائماً
السائق	تسجيل الرحلة كاملة، والإرسال قبل نهاية الدوام، والإبلاغ عن أي خلل	لا يخطط رحلات ولا يدير بيانات	توثيق كامل ودقة في الأكواد
فريق التقنية	التصحيح والصيانة والنسخ الاحتياطي والتحديثات	لا يدخل بيانات تشغيلية	جاهزية الخدمة

قاعدة التسمية

كل حساب يُنشأ بكود الموظف الرسمي، بلا حسابات بأسماء شخصية ولا حسابات مشتركة بين أكثر من شخص.

سياسة كلمات المرور

لا تُشارك كلمة المرور بين سائقين. كل سائق مسؤول عن كل ما يُسجَّل باسمه، والرمز المحلي شخصي.

تدوير الحسابات

عند انتهاء عمل سائق يُعطَّل حسابه فوراً ولا يُحذف، للحفاظ على سجل رحلاته السابقة.

مراجعة دورية

مراجعة شهرية لسجلات الدخول والعناصر المعلقة، للتأكد من عدم وجود حساب مهجور.

ROADMAP

الرؤية — من أداة تسجيل إلى منظومة نقل

الإصدار الأول

التوثيق

إلغاء الورق في تسجيل الرحلات. الحالة: جاهز بعد التصحيح.

الإصدار الثاني

التحليل

لوحة مؤشرات: ذروة الطلب، أكثر الخطوط حركة، معدل الأخطاء، وأداء السائقين.

الإصدار الثالث

التخطيط المقترح

اقتراح توزيع الرحلات على السائقين حسب الموقع والسعة وسجل التشغيل السابق.

الإصدار الرابع

التوسع

دعم أكثر من شركة، وتطبيق للركاب، وتكامل أعمق مع الأنظمة المالية.

الهدف بعد ستة أشهر

كل رحلة موثقة رقمياً بلا استثناء، وصفر سجل ورقي، وتقرير أداء أسبوعي يُقرأ في ثلاث دقائق.

الهدف بعد اثني عشر شهراً

تخطيط شبه آلي يقلل زمن التخطيط من ساعات إلى دقائق، مع تحسين توزيع الرحلات على الأسطول.

شرط النجاح

أن يختصر التطبيق وقت المشرف فعلياً. النظام الذي يزيد على المستخدم العمل الإضافي لا يبقى.

نبدأ بالفوز في الصغير: رحلة واحدة موثقة بإتقان، أفضل من محاولة توثيق كل شيء إلى النصف.

بعدها يصبح التوسع قاعدة لا استثناء.

THE ASK

القرار المطلوب من الإدارة

أربعة قرارات، وكلها متاحة خلال اجتماع اليوم. تأخير القرار يؤخر التوثيق كل يوم.

أولاً: اعتماد الانتقال للتشغيل الرقمي لرحلات الموظفين

اعتماد النظام كقناة التوثيق الرسمية لرحلات النقل، مع مرحلة انتقالية تجمع بين السجلين لأسبوع واحد فقط.

قرار إداري
اليوم

ثانياً: تخصيص فريق التقنية لأسبوعين للتصحيح قبل أي نشر

مطوّران لأسبوعين لإغلاق العوائق الحرجة الثلاثة وربط التكامل الفعلي. النشر قبل ذلك غير موصى به.

قرار موارد
خلال أسبوع

ثالثاً: تعيين مالك النظام ومشرف النظام بالاسم

مالك النظام يعتمد ويتابعة، ومشرف النظام يدير يومياً. بدون ذلك يفشل أي نظام مهما كان جيداً تقنياً.

قرار تنظيمي
خلال أسبوع

رابعاً: اعتماد برنامج التدريب قبل التشغيل

جلسة للسائقين تسعون دقيقة، وجلستان للمشرفين ساعتان، واختبار عملي إلزامي لكل مستخدم قبل منحه حساباً.

قرار تنظيمي
قبل التشغيل

ما نطلبه اليوم ليس ميزانية كبيرة، بل قرار واضح وموارد محدودة ومخصّصة.

العمل التقني منجز. يبقى الاعتماد والتشغيل.

QUESTIONS & ANSWERS

أسئلة متوقعة — وإجاباتها

وجدنا عوائق تقنية، فلماذا نعرضه؟

لأنها كانت معروفة وموثقة قبل هذا العرض. إخفاؤها يعني أن الإدارة ستكتشفها بعد الاعتماد. عرضها مع خطة إصلاحها ومدة إصلاحها هو القرار المسؤول. وأخطرها يحتاج يوماً واحداً.

لماذا لا نستخدم نظاماً جاهزاً من السوق؟

لأن الأنظمة الجاهزة لا تطابق واقعنا: أكواد الموظفين بصيغتنا، والمواقع الستة، ونوعي الرحلة قادم ومغادر، وتقارير Microsoft المخصصة. كما أن معظمها يضع بيانات موظفينا على خوادم طرف ثالث خارج سيادتنا.

هل يعمل فعلاً بلا إنترنت؟

نعم، وهذا تصميم أصيل لا إضافة: البيانات الأساسية داخل التطبيق، وكل حركة تُحفظ فوراً، والإرسال يتأخر دون أن يُفقد. ومؤشر حالة الاتصال ظاهر دائماً، مع عدّاد يذكّرك بما لم يُرسل.

ماذا لو أخطأ السائق في كود موظف؟

الكود لا يُرفض، بل يُسجَّل بعلامة تحتاج تأكيد ويظهر للمشرف. لأن رفض التسجيل قد يُسقط موظفاً حقيقياً من النقل. هكذا يتحوّل القرار إلى المشرف بدل السائق.

من يستطيع تعديل بيانات الموظفين؟

المشرف فقط، وكل تعديل مسجّل في سجل التدقيق مع الاسم والوقت. السائق لا يعدّل بيانات موظف، بل يضيفه إلى الرحلة. فصل الصلاحيات مطبَّق في الواجهة والخادم معاً.

ماذا لو توقّف النظام كلياً؟

البيانات محفوظة في قاعدة مُدارة بنسخ احتياطي يومي وخطة استرجاع. وأسوأ الحالات انقطاع الخادم، فيتأخر الإرسال يوماً واحداً دون فقدان بيانات أو تعطل النقل.

NEXT STEP

الخطوة التالية: قرار منكم

العمل التقني جاهز. ينقصه قرار الاعتماد، ومسؤولية محددة، وبرنامج تدريب معتمد. نطلب هذه الأربعة اليوم لنبدأ التشغيل خلال أربعة أسابيع.

اعتماد التشغيل

أسبوعان للتصحيح

تعيين المالك والمشرف

اعتماد التدريب

شكراً لوقتكم — مستعدون للأسئلة

فريق تقنية المعلومات · نظام إدارة رحلات السائقين